

# Sistema de monoboya, centralizado

Propuesta completa de la aplicación en Power Apps que reunirá toda la información del sistema de monoboya bajo su codificación de subsistemas. Este documento recoge qué verá el equipo, cómo se comportará la aplicación, cómo se construye y qué falta por definir.

Eje · código de subsistema

Backend · Dataverse

Una sola app · model-driven

Esquema interactivo · dentro de la app

~~órdenes de trabajo~~

~~ejecución en campo~~

# Lo que encontrará en este documento

|                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>El problema</div> <div>Qué resuelve la aplicación y qué deliberadamente no hace</div> | <div>02</div> <div>La estructura</div> <div>El árbol del sistema y por qué se modela así</div> | <div>03</div> <div>Qué verá el equipo</div> <div>Las nueve pantallas y el recorrido entre ellas</div> | <div>04</div> <div>Las dinámicas</div> <div>Cómo se comporta: navegación, edición, avisos, auditoría</div> | <div>05</div> <div>Cómo se construye</div> <div>Arquitectura, niveles de visualización y modelo de datos</div> |
| <div>06</div> <div>La ruta</div> <div>Seis fases y qué necesitamos de ustedes para arrancar</div>        |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                |

## La información existe, pero está repartida

Los planos en una carpeta, los certificados en otra, el catálogo de repuestos en un Excel, y las características de cada equipo en la memoria de quien lleva años en el activo. Cuando alguien necesita saber algo concreto de un subsistema —qué modelo es, qué repuesto le corresponde, dónde está el plano, si el certificado sigue vigente— tiene que buscarlo en cuatro sitios y preguntar a dos personas.

La aplicación pone todo eso detrás de un único código de subsistema. La supervisión del trabajo la lleva Repsol; lo que esta herramienta aporta es que la información del activo esté centralizada, clara y al día.

# Informar, no ejecutar

La supervisión del trabajo la lleva Repsol. Lo que TAMOIN necesita es que la información del activo esté centralizada, clara y al día. El identificador ya no es una orden de trabajo: es el código del subsistema.

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Muestra el árbol completo del sistema por código de subsistema | No genera órdenes de trabajo               |
| Da la ficha técnica de cada parte                              | No lleva checklists de ejecución           |
| Dice qué repuestos corresponden y si hay existencias           | No registra firmas, horas ni avance físico |
| Informa cada cuánto corresponde mantener, como referencia      | No programa ni dispara mantenimientos      |
| Guarda planos y certificados, y avisa de vencimientos          | No valoriza ni factura                     |
| Permite actualizar materiales, stock y documentos              | No gestiona permisos de trabajo ni HSE     |

# El marco sobre el que se construye

|                       |                         |                                                                           |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Eje de identificación | Código de subsistema    | La codificación que ya existe, no un identificador nuevo                  |
| Backend de datos      | Dataverse               | Jerarquía real, permisos por perfil y auditoría automática de cada cambio |
| Tipo de aplicación    | Una sola, model-driven  | Misma app en escritorio y en móvil, sin desarrollo aparte                 |
| Inventario            | Autónomo, sin SAP       | El código de reserva se registra a mano como puente con el ERP            |
| Uso sin conexión      | No requerido            | Simplifica sustancialmente la aplicación                                  |
| Visualización         | Dentro de la propia app | Sin un Power BI aparte que mantener                                       |

## Un árbol, no cuatro tablas

La jerarquía se modela como una sola tabla donde cada nodo apunta a su padre. Acepta cualquier profundidad, permite que un subsistema contenga sub-subsistemas, y hace que la vista global y el desglose sean la misma consulta a distinta altura.

|                     |                                |                       |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>MB-01</b>        | nivel 1                        | Monoboya              |
| └ <b>MB-01.S01</b>  | Casco y estructura flotante    | nivel 2    Subsistema |
| └ MB-01.S01.CAS-001 | Casco flotante principal       | nivel 3    Equipo     |
| └ MB-01.S01.CAS-002 | Compartimentos estancos        | nivel 3    Equipo     |
| └ <b>MB-01.S02</b>  | Rodamiento principal y girador |                       |
| └ MB-01.S02.ROD-001 | Rodamiento principal           |                       |
| └ MB-01.S02.ROD-003 | Sistema de lubricación         |                       |
| └ MB-01.S02.ROD-005 | Sellos del rodamiento          |                       |
| └ <b>MB-01.S06</b>  | Mangueras flotantes            |                       |
| └ MB-01.S06.MGF-001 | Manguera flotante tramo 1      |                       |
| └ MB-01.S06.MGF-005 | Manguera de acople a buque     |                       |

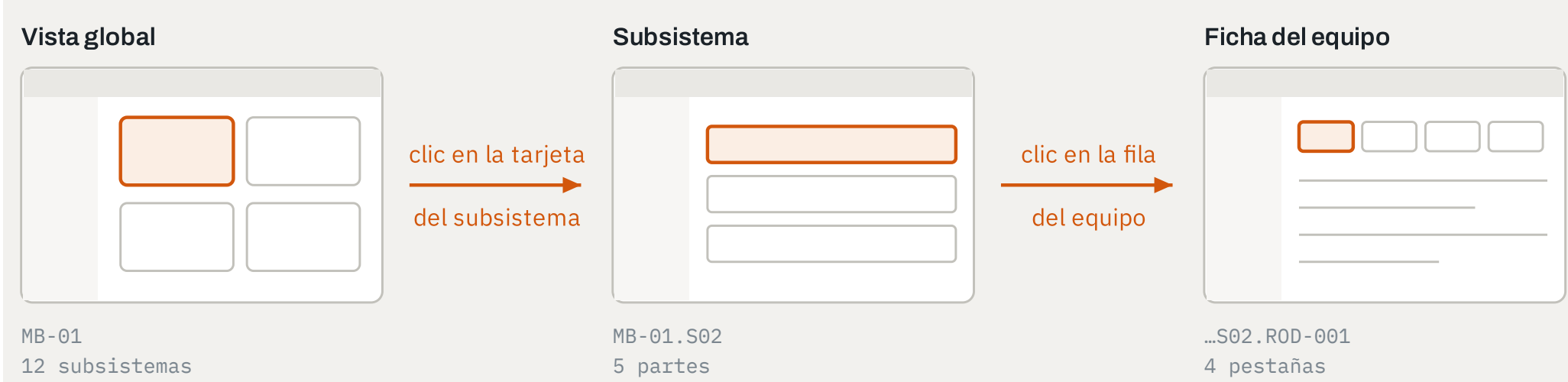
Los códigos MB-01.Sxx son **provisionales**: sostienen la estructura hasta que se cargue la codificación oficial de subsistemas, que es la que la aplicación mostrará.



## Nueve pantallas, una sola aplicación

Todo ocurre dentro de la misma aplicación: la misma barra lateral, los mismos permisos. Lo que cambia es la altura a la que se mira el árbol. Los datos que aparecen son ejemplos para ilustrar la navegación.

Las dos primeras no son pantallas distintas: son **la misma vista global con el selector «Ver como» en Lista o en Esquema**. Mismos datos, misma selección, misma entrada en el menú — solo cambia la forma de presentarlos. Quien prefiera la lista nunca ve el dibujo, y quien prefiera el dibujo lo deja fijado: la aplicación recuerda la última elección de cada persona.



Dos clics para bajar del activo completo a una parte concreta. Las cuatro pestañas de la ficha —Técnico, Materiales, Frecuencias, Documentos— cambian el contenido sin cambiar de pantalla, y las migas de pan de arriba devuelven a cualquier nivel anterior.

Monoboyas

buscar por código o nombre...

M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

AVISOS

Vencimientos

Stock bajo mínimo

MB-01

Monoboya MB-01

OPERATIVA

VER COMO

Lista

Esquema

12

Subsistemas

68

Equipos

27

Materiales

26

Documentos

3

Por vencer

MB-01.S01

CRÍTICO A

Casco y estructura flotante

6 partes 3 docs

MB-01.S02

CRÍTICO A

Rodamiento principal y girador

5 partes 2 docs

MB-01.S03

CRÍTICO A

Swivel y tuberías de producto

6 partes 2 docs

MB-01.S04

CRÍTICO A

Sistema de amarre de fondeo

9 partes 3 docs

MB-01.S06

CRÍTICO A

Mangueras flotantes

7 partes 2 docs

MB-01.S10

CRÍTICO A

Protección catódica

4 partes 2 docs

Se muestran 6 de 12 subsistemas · ordenados por código

Vista global · vista de lista 01

La puerta de entrada. Arriba, el selector **Ver como:** la misma pantalla se muestra en lista o en esquema. Un clic en cualquier subsistema entra al desglose.

Monoboyas

buscar por código o nombre...

M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

MB-01

Monoboya MB-01

OPERATIVA

VER COMO

Lista

Esquema

SUBSISTEMAS

01

Casco y estructura flotante

02

Rodamiento y girador

03

Swivel y tuberías

04

Amarre de fondeo

05

Amarre de buque

06

Mangueras flotantes

1 POR VENCER

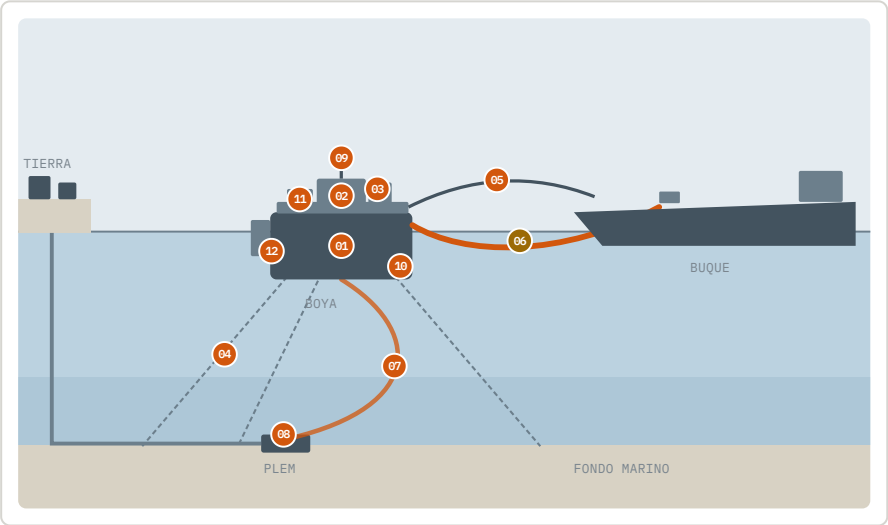
07

Mangueras submarinas

08

PLEM y válvulas

8 de 12 · el resto al desplazar



La misma pantalla · vista de esquema 02

No es otra pantalla ni otra herramienta: es la vista global con el selector en **Esquema**. Cada punto está sobre la parte que nombra y su número es el del código de subsistema. El 06 sale en ámbar porque tiene un certificado por vencer: el color lo pone el dato.

Monoboyas

MB-01.S06

M. TORRES · CONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

MB-01

► MB-01.S06

MB-01.S06

Mangueras flotantes

1 DOCUMENTO POR VENCER



Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

VER COMO

Lista

Esquema

01

Casco y estructura flotante

02

Rodamiento y girador

03

Swivel y tuberías

04

Amarre de fondeo

05

Amarre de buque

06

Mangueras flotantes

1 POR VENCER

07

Mangueras submarinas

08

PLEM y válvulas

7

Partes

3

Materiales

1

Por vencer

Abrir el subsistema

Ver sus documentos

Esquema con un subsistema elegido 03

Al elegir en la lista, el dibujo resalta la parte y atenúa el resto. Funciona igual al revés: tocar el punto 06 selecciona el subsistema. Debajo del esquema puede ir la foto o el recorte de plano de esa parte.

Monoboyas

MB-01.S02M. TORRESCONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

MB-01 ▶ MB-01.S02

MB-01.S02

Rodamiento principal y girador

CRÍTICO A

5

Partes

4

Materiales

2

Documentos

5

Frecuencias

| CÓDIGO         | PARTE                               | UBICACIÓN | CRITICIDAD | ESTADO    |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ...S02.R0D-001 | Rodamiento principal (main bearing) | Interior  | A          | OPERATIVO |
| ...S02.R0D-002 | Mesa giratoria (turntable)          | Cubierta  | A          | OPERATIVO |
| ...S02.R0D-003 | Sistema de lubricación              | Interior  | A          | OPERATIVO |
| ...S02.R0D-004 | Pernería de fijación                | Interior  | A          | OPERATIVO |
| ...S02.R0D-005 | Sellos del rodamiento               | Interior  | A          | DEGRADADO |

Subsistema 04

Las partes que lo componen y el resumen de lo que cuelga de él. Desde aquí se baja a la ficha de cualquier equipo, o se salta a sus materiales y documentos.

Monoboyas

MB-01.S02.R0D-001M. TORRESCONSULTA

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

Equipos

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

MB-01 ▶ MB-01.S02 ▶ MB-01.S02.R0D-001

...S02.R0D-001

Rodamiento principal

OPERATIVO

Técnico

MaterialesFrecuenciasDocumentos

|                      |               |             |               |                     |               |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| Fabricante           | por completar | Criticidad  | A             | Modelo              | por completar |
| Ubicación física     | Interior      | Nº de serie | por completar | Requiere buzo o ROV | NO            |
| Fecha de instalación | por completar | Subsistema  | MB-01.S02     |                     |               |

Frecuencias

AVISOS

Vencimientos

Stock bajo mínimo

Los campos vacíos se llenan en Fase 0 desde la placa del equipo o el manual del fabricante. La aplicación nunca los rellena sola: un dato ausente es información, un dato inventado es un problema.

Ficha del equipo · pestaña Técnico 05

Misma aplicación, misma barra lateral, un nivel más abajo. Las migas de pan de arriba muestran el camino completo y devuelven a cualquier nivel anterior.

PANTALLAS 06 A 08

Las otras tres pestañas de esa misma ficha

No son pantallas nuevas: es el mismo registro, cambiando de pestaña. La cabecera, el código y las migas de pan siguen ahí arriba.

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA MATERIALES

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

| MATERIAL                                      | SAP      | DISP. | MÍN. | ESTADO    |
|-----------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|
| Grasa para rodamiento<br>MAT-001 · 25 KG ref. | 40021801 | 120   | 50   | OK        |
| Juego de sellos<br>MAT-004 · 1 JGO ref.       | 40021840 | 1     | 1    | EN MÍNIMO |
| Trapo industrial<br>MAT-023 · 2 KG ref.       | 40022310 | 26    | 10   | OK        |

SM-00087  
Solicitud abierta

RES-2026-004512  
Código de reserva

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA FRECUENCIAS

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

| REFERENCIA                 | FRECUENCIA   | ÚLTIMA     | NORMA             |
|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Lubricación del rodamiento | Cada 3 meses | 2026-06-14 | Manual fabricante |
| Torque de pernería         | Cada 6 meses | 2026-03-02 | Manual fabricante |
| Overhaul mayor             | Cada 5 años  | 2023-11-20 | Manual fabricante |

Información de referencia. La aplicación **no** programa ni dispara mantenimientos a partir de estas frecuencias.

◀ MISMA FICHA · PESTAÑA DOCUMENTOS

Técnico

Materiales

Frecuencias

Documentos

| DOCUMENTO             | TIPO   | REV.   | VENCE | VIGENCIA |
|-----------------------|--------|--------|-------|----------|
| Manual del fabricante | Manual | —      | —     | NO VENCE |
| Plano de montaje      | Plano  | Rev. C | —     | NO VENCE |
| Plano de montaje      | Plano  | Rev. B | —     | SUPERADO |

Subir documento

◀ UN NIVEL ARRIBA · DOCUMENTOS DEL SUBSISTEMA S06

MB-01 ▶ MB-01.S06

MB-01.S06

Mangueras flotantes

| DOCUMENTO                         | TIPO        | VENCE      | VIGENCIA   |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| Certificado de mangueras (GMPHOM) | Certificado | 2026-11-08 | POR VENCER |
| Plano del tren de mangueras       | Plano       | —          | NO VENCE   |
| Informe de prueba hidrostática    | Informe     | 2027-02-14 | VIGENTE    |

Los documentos cuelgan del nodo que les corresponde: unos del equipo, otros del subsistema completo.

Monoboyas

🔍 MAT-004

J. RAMÍREZ · MATERIALES

ACTIVO

Vista global

Subsistemas

INFORMACIÓN

Materiales

Documentos

Frecuencias

Materiales ▶ MAT-004

MAT-004

Juego de sellos del rodamiento principal

EN MÍNIMO

CÓDIGO SAP

40021840

ALMACÉN

ALM-01 · Central

DISPONIBLE

2

RESERVADO

1

STOCK MÍNIMO

1

PLAZO DE REPOSICIÓN

120 días

ÚLTIMO INVENTARIO

2026-09-16

CÓDIGO DE RESERVA

RES-2026-004512

Guardar

Descartar

HISTORIAL DE CAMBIOS

16 SEP 2026 · 14:22

J. Ramírez

cambió *Disponible* de 1 a 2

02 SEP 2026 · 09:10

J. Ramírez

registró el código de reserva

28 AGO 2026 · 16:45

M. Torres

cambió *Stock mínimo* de 2 a 1

Actualizar información 09

Mantener el dato al día es parte del propósito de la app, no un extra. Cada cambio queda registrado con autor y fecha sin que nadie tenga que anotarlo.

# Cómo se comporta la aplicación

No son pantallas quietas. Esto es lo que la aplicación hace por su cuenta mientras el equipo la usa.

**VER COMO**

**Lista o esquema, la misma pantalla**

Un selector en la cabecera de la vista global cambia entre la lista de subsistemas y el dibujo de la monoboya. No es otra pantalla ni otra herramienta: mismos datos y misma selección, presentados de dos maneras. La aplicación recuerda cuál prefiere cada persona.

**NAVEGACIÓN**

**Tres alturas y vuelta atrás**

Del activo completo al subsistema y de ahí a la parte concreta. Las migas de pan de arriba devuelven a cualquier nivel anterior, y la búsqueda por código o nombre está disponible desde cualquier pantalla.

**SINCRONÍA**

**Lista y dibujo, en las dos direcciones**

Se elige un subsistema en la lista y el esquema lo resalta atenuando el resto. Se toca el punto en el dibujo y se abre su ficha. Es la misma selección vista de dos maneras.

**SEMÁFORO**

**El color lo pone el dato**

Un subsistema con un certificado por vencer o con material bajo mínimo se ve distinto en el esquema y en la lista, sin que nadie lo marque a mano. Al resolverse, vuelve solo a su color normal.

**FICHAS**

**Cambiar de pestaña no es cambiar de pantalla**

Técnico, Materiales, Frecuencias y Documentos comparten la cabecera, el código y las migas. El contexto no se pierde al moverse entre ellas.

**AUDITORÍA**

**Cada cambio queda registrado solo**

Quién cambió qué campo, de qué valor a cuál y cuándo. No hay que anotarlo en ningún sitio: la plataforma lo hace, y el historial se ve en la propia ficha.

**DOCUMENTOS**

**Las revisiones no se pisan**

Al subir una revisión nueva de un plano, la anterior queda marcada como superada en vez de borrarse. Siempre se sabe cuál es la vigente y qué había antes.

## Quién puede actualizar qué

La aplicación no es solo de lectura: mantener el dato al día es parte de su propósito. Pero cada perfil toca lo suyo.

| PERFIL        | CONSULTA | PUEDE ACTUALIZAR                                                  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Consulta      | Todo     | nada                                                              |
| Materiales    | Todo     | Repuestos del nodo, stock, solicitudes y <b>código de reserva</b> |
| Documentación | Todo     | Planos, manuales y certificados: alta, revisión y fechas          |
| Técnico       | Todo     | Atributos técnicos y frecuencias de referencia                    |
| Administrador | Todo     | Todo, incluida la jerarquía                                       |

La jerarquía y los códigos de subsistema **no se editan desde la aplicación**, y es deliberado: son la columna vertebral del sistema, y un cambio accidental en un código rompería todas las referencias de materiales, frecuencias y documentos. Se modifican por carga controlada.

## Los avisos que salen solos

Nadie tiene que acordarse. La aplicación revisa y avisa por Teams y por correo.

| AVISO                           | CUÁNDO                                                 | A QUIÉN              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Certificado por vencer          | 60, 30 y 7 días antes                                  | Perfil Documentación |
| Material bajo mínimo            | a diario, priorizando el de mayor plazo de reposición  | Perfil Materiales    |
| Inventario pendiente            | cuando la última verificación supera el plazo acordado | Perfil Materiales    |
| Solicitud sin código de reserva | a diario mientras siga sin registrarse                 | Perfil Materiales    |

Ningún aviso crea trabajo ni programa mantenimientos: todos hablan del estado de la información.

## Una sola aplicación, no dos

Al no haber ejecución en campo, todo lo que queda —navegar una jerarquía, leer fichas, abrir planos, corregir un stock— es exactamente lo que una aplicación *model-driven* de Dataverse hace de fábrica: navegación y búsqueda sin construir pantallas, formularios generados desde las tablas, permisos por perfil, auditoría automática, y la misma app en escritorio y en móvil.

Los planos, manuales y certificados se guardan en SharePoint y Dataverse conserva el enlace y sus datos: tipo, emisor, revisión, vencimiento y de qué parte del sistema cuelgan.



## Cómo se construye, y qué cuesta cada nivel

Lo que evita que esto se vuelva inmanejable es una sola decisión: **las posiciones de los puntos se guardan como dato en la tabla del nodo**, no como controles colocados a mano en la pantalla.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL 1 | <div><div>Panel visual sincronizado</div><div>Una página personalizada embebida en la misma app model-driven. El esquema es una imagen de fondo y los puntos son una galería posicionada por fórmula a partir de los campos <code>coordenada_X</code> y <code>coordenada_Y</code> de cada subsistema. Mover un punto es cambiar un número desde la propia app, y el color de cada marca sale del estado de su información. Agregar un subsistema es agregar la fila y duplicar su botón: un par de minutos.</div><div>Una página + 3 campos · sin licencia adicional</div></div> |
| NIVEL 2 | <div><div>Gráficos nativos de Dataverse</div><div>Documentos por vencer, materiales bajo mínimo y cuánta información falta por completar. Son interactivos de fábrica: al hacer clic en una porción, la lista de abajo se filtra. Viven en la misma app, junto al esquema.</div><div>Configuración, cero código · sin licencia adicional</div></div>                                                                                                                                                                                                                             |
| NIVEL 3 | <div><div>Power BI embebido <i>dentro</i> de la app</div><div>Solo hace falta para lo que Dataverse no puede: <b>tendencia en el tiempo</b>. Dataverse guarda el estado de hoy, no fotos del pasado; para ver cómo evolucionó la completitud mes a mes hay que acumular historia. Y aun entonces se embebe como un panel más de la aplicación — el usuario nunca sale de ella.</div><div>Licencias + un informe que mantener · solo si se pide</div></div>                                                                                                                       |

### Lo que hay que saber antes de decidir

El esquema es una imagen de fondo: si la configuración de la monoboya cambia de forma sustancial hay que rehacer el dibujo — los puntos no, esos son datos. Si todas las monoboyas son del tipo CALM, un solo dibujo sirve para todas y el color lo pone el dato. En móvil el panel se apila debajo de la lista en vez de ir al lado. Y los gráficos nativos agregan sobre una tabla a la vez, sin cruces complejos: para eso está el nivel 3.

# Nueve tablas en Dataverse

La versión anterior necesitaba dieciséis. Al quitar la ejecución, siete desaparecieron.

### La estructura

- **Monoboya** — el activo y su raíz
- **Nodo del sistema** — auto-referenciada: subsistemas y equipos en un solo árbol de cualquier profundidad
- **Atributos técnicos** — fabricante, modelo, serie, ubicación

### Materiales

- **Material** — catálogo con código SAP y plazo de reposición
- **Material por nodo** — qué repuesto corresponde a qué parte
- **Stock** — editable, con fecha del último inventario
- **Solicitud** — donde vive el código de reserva

### Referencia

- **Frecuencia de referencia** — informativa; no dispara nada
- **Documento** — planos, manuales, certificados e informes, con revisión y vencimiento



## Seis fases, arrancando por la codificación

Sin la codificación oficial de subsistemas no hay identificadores sobre los que construir. Es el primer punto del orden del día.

|        |                                                                                                                                                                                     |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FASE 0 | <b>Levantamiento</b><br>La codificación oficial de subsistemas más seis plantillas: árbol del sistema, frecuencias, materiales, documentos y accesos. <b>Bloquea todo lo demás.</b> | 2–3 sem |
| FASE 1 | <b>Fundación</b><br>Entornos DEV/UAT/PROD, solución gestionada, tablas de Dataverse, perfiles de acceso y carga del árbol.                                                          | 1 sem   |
| FASE 2 | <b>Consulta</b><br>App model-driven: vista global, desglose por subsistema y fichas completas.                                                                                      | 2–3 sem |
| FASE 3 | <b>Materiales y documentos</b><br>Stock, solicitudes, código de reserva y carga de planos y certificados a SharePoint.                                                              | 2 sem   |
| FASE 4 | <b>Alertas y control</b><br>Avisos de vencimiento y de stock bajo mínimo. Tableros en Power BI, si se quieren.                                                                      | 1–2 sem |
| FASE 5 | <b>Piloto y puesta en marcha</b><br>Piloto con una monoboya, capacitación, manual y paso a producción.                                                                              | 2 sem   |

# Qué necesitamos de ustedes

Seis cosas. Las dos primeras bloquean el resto.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | <b>La codificación oficial de subsistemas</b><br>Es el eje de toda la aplicación: define los identificadores y cuántos niveles tiene la jerarquía. Mientras tanto trabajamos con códigos provisionales que sostienen la estructura, pero no se carga nada definitivo sin ella. | BLOQUEANTE |
| 2 | <b>Decidir en qué tenant de Microsoft 365 vive</b><br>¿El de TAMOIN o el de Repsol? Define quién paga las licencias, de quién es el dato, si Repsol consulta la aplicación directamente y qué pasa al terminar el contrato. Cambiarlo después es una migración completa.       | BLOQUEANTE |
| 3 | <b>La lista de usuarios y su perfil</b><br>Quién consulta y quién actualiza, con su correo corporativo. Determina también el modelo de licenciamiento: si la mayoría solo lee, conviene evaluar el plan por aplicación.                                                        | FASE 0     |
| 4 | <b>Un responsable nombrado por cada clase de información</b><br>Quién responde de los materiales, quién de los documentos, quién de los datos técnicos. Es lo que evita que la aplicación se desactualice: ver el aviso del final.                                             | FASE 0     |
| 5 | <b>Los planos y manuales en digital</b><br>O al menos saber cuáles existen y cuáles habría que digitalizar. Si hay un plano de disposición general, el esquema del panel visual se dibuja sobre el real en lugar del esquemático.                                              | FASE 0     |
| 6 | <b>Las seis plantillas de levantamiento completas</b><br>El árbol del sistema, las frecuencias, el catálogo de materiales, qué repuesto corresponde a qué parte, los documentos y los accesos. Se entregan precargadas con una propuesta para corregir, no en blanco.          | FASE 0     |

El riesgo que más vale la pena mirar

Una aplicación de consulta vive o muere por la vigencia de su información. Se carga completa, se usa unos meses, y si nadie la actualiza pasa a ser una foto vieja en la que ya nadie confía. Por eso el diseño incluye edición desde la propia app, recordatorios de inventario y alertas de vencimiento — pero ninguna de las tres funciona sin un **responsable nombrado por cada clase de información**. Sin dueño, la app se desactualiza aunque tenga todos los avisos del mundo.

Nada de esto es todavía un dato confirmado

Los 12 subsistemas, los 68 equipos, las 40 frecuencias y los 26 documentos que aparecen aquí son una propuesta armada a partir de la configuración estándar de una monoboya tipo CALM y de las guías del sector (OCIMF SMOG, GMPHOM 2009, MEG4, API RP 2SK). Se entregan precargados porque corregir una lista es mucho más rápido que escribirla desde cero — pero cada línea va marcada como **propuesta a validar**, y los códigos son provisionales hasta que se cargue la codificación oficial.